الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية المسيلة — ثانوية : عمر المختار

امتحان الفصل الأول : دورة جوان **2017** — المدة : **3** ساعات

اختبار مادة الرياضيات — على المترشح ان يختار احد الموضوعين — شعبة : علوم تجريبية

الموضـــوع الأول

التمرين الأول (03 نقاط) : أعط تفسيرا بيانيا لكل نتيجة من النتائج التـاليـة :

1) f دالة مستمرة على مجال $]A;B[$ و x_0 عدد حقيقي من هذا المجـال :

لدينا : $\lim\limits_{x \xrightarrow{<} x_0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = -\lim\limits_{x \xrightarrow{>} x_0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = 1$

2) لدينا $f(x)=ax+b+g(x)$ وكان $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)=0$

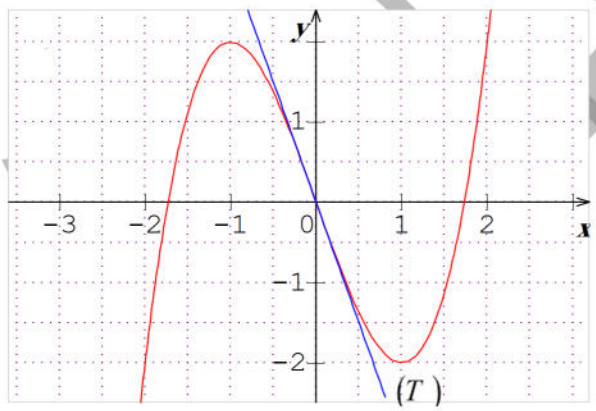
3) للمعادلة $f(x)=0$ حل وحيد α حيث : $\alpha \in]A;B[$.

4) $\lim\limits_{x \to -\infty} \left[f(x)-x^2\right]=0$

التمرين الثاني(04 نقاط) :

I) أذكر نص مبرهنة القيم المتوسطة

II) لتكن الدالة f المعرفة على $[-2,2]$ و (T) مماس للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة $x=0$ ، (C_f) منحناها البياني كما هو موضح بالشكل المقابل :



1. بين ان المعادلة $f(x)=0$ تقبل حل وحيد α حيث $\alpha \in [-2,-1]$
2. حل بيانيا المعادلات : $f'(x)=0$ ، $f(x)=-2$
3. ماذا تمثل هذه النقطة $O(0,0)$ ؟.مع التبرير
4. أحسب ما يلي : $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{f(x)}$

التمرين الثالث (04 نقاط) : نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=-\dfrac{1}{2}e^{2x}+e^x+2x$

1) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التالية : $-e^{2x}+e^x+2=0$

2) عين قيم x في كل حالة :

- للدالة f قيم حدية محلية يطلب تعيينها

- الدالة f متزايدة تماما و متناقصة تماما .

3) لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]-1,+\infty[$ بـ: $g(x)=-\left[\ln(x+1)\right]^2+\ln(x+1)+2$.

➢ عين نقط تقاطع (C_g) مع محور الفواصل

التمرين الرابع (09 نقاط):

الجزء الأول : لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=e^{-x}-x-2$

1. ادرس تغيرات الدالة g (تعطى $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=-\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$)
2. بين ان المعادلة $g(x)=0$ تقبل حل وحيد α حيث $\alpha\in[-1,0]$
3. عين اشارة $g(x)$.

الجزء الثاني : لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x-1)(1-e^{-x})$

1) عين اشارة $f(x)$

2) احسب نهايات الدالة f

3) بين انه من أجل كل أن: $f'(x)=e^{-x}g(-x)$

4) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

5) بين أن : $f(\alpha)=1-\alpha^2$ ثم عين حصرا لـ: $f(\alpha)$.

6) بين ان المستقيم $(\Delta): y=x-1$ مستقيم مقارب لـ (C_f) بجوار $+\infty$

7) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ)

8) ليكن (T_m) مستقيم معادلته $(T_m): y=x+m$ ، m وسيط حقيقي

❖ عين قيمة m التي يكون من أجلها (T_m) مماسا لـ (C_f) في نقطة يطلب تعين احداثياتها.

9) انشئ كل من (C_f) و (Δ) و المماس في معلم متعامد ومتجانس (مساعدة $f(-1)=3.43$)

10) عين قيم m التي من أجلها المعادلة $(m+1)e^x+x-1=0$ لا تقبل حلول.

التمرين الأول(03نقاط) :

أعط تفسيرا بيانيا لكل نتيجة من النتائج التـاليـة :

- $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} x_0} f(x) = \lim\limits_{x \xrightarrow{<} x_0} f(x) = -f(x_0)$
- $\lim\limits_{x \to -\infty} [f(x) - x + 2] = 3$
- للمعادلة $f(x) = 1$ حل وحيد α حيث : $\alpha \in]A;B[$.
- العدد الحقيقي a يحقق : $f'(a) = 0$ و $f'(x) > 0$ من أجل كل $x \in D_f$

التمرين الثاني (04 نقاط) :

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \begin{cases} e^x + 1 & si\ x \geq 0 \\ x^2 + 1 & si\ x < 0 \end{cases}$

1) هل الدالة f مستمرة عند $x = 0$
2) ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $x = 0$ ثم فسر النتيجة هندسيا
3) احسب النهايات
4) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

التمرين الثالث (04نقاط) :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = (e^x + 1)(3 - e^x)$

1) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التالية : $-2e^{2x} + 2e^x = 0$
2) عين قيم x في كل حالة :

- فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل
- للدالة f قيم حدية محلية يطلب تعيينها
- الدالة f متزايدة تماما و متناقصة تماما على مجال يطلب تعيينه

3) لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]-1,+\infty[$ بـ: $g(x) = -2[\ln(x+1)]^2 + 2\ln(x+1)$.

➢ عين نقط تقاطع (C_g) مع محور الفواصل

التمرين الرابع (09 نقاط):

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{0\}$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{e^x+1}{e^x-1}$

وليكن لمنحنى (C_f) هو التمثيل البياني في المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o,\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب كل من : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}0} f(x)$

2) بين أنه من أجل كل x من D ان : $f'(x)=\dfrac{e^{2x}+1}{\left(e^x-1\right)^2}$

3) استنتج اتجاه تغير الدالة f

4) بين أن الدالة f دالة فردية

5) استنتج كل من $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)$.ثم أكتب جدول التغيرات.

6) بين ان المعادلة $f(x)=0$ تقبل حل وحيد α حيث $\alpha\in]0,+\infty[$

7) استنتج حلا آخر للمعادلة $f(x)=0$ ينتمي الى $]-\infty,0[$

8) بين أن المستقيم (d) ذو المعادلة $(d):y=x-1$ مستقيم مقارب لـ (C_f) بجوار $+\infty$

9) استنتج ان (C_f) يقبل مستقيم مقارب (Δ) بجوار $-\infty$ يطلب تعين معادلته.

10) ادرس الوضع النسبي لكل من (C_f) و (Δ) ثم (C_f) و (d)

11) انشئ كل من (C_f) والمستقيمات المقاربة في نفس المعلم

12) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $f(x)=x-m+1$

العمل المستمر والمنظم هو بداية النجاح

بالتوفيق أستاذ المـادة: ز. أسامـة

ثانوية الشيخ عمر المختار حل الموضوع الاول: الاستاذ: زيان أسامة

التمرين الاول: التفسير الهندسي لكل عبارة

1) النقطة $(x_0, f(x_0))$ نقطة زاوية و (C_f) يقبل نصفي مماس على يمين ويسار x_0 ميل كل منها 1 و -1

2) المستقيم ذو المعادلة $y = ax + b$ م م م لـ (C_f) بجوار $+\infty$

3) (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة α حيث $\alpha \in]A;B[$.

4) بيان الدلة مربع منحنى مقارب لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

التمرين الثاني: 1) نص مبرهنة القيم المتوسطة.

2) اثبات ان المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α حيث $\alpha \in [-2,-1]$

من البيان الدالة f دالة معرفة ومستمرة ورتيبة على المجال $[-2,-1]$

ولدينا: $\begin{cases} f(-2) = -2 \\ f(-1) = 2 \end{cases}$ و $f(-2) \times f(-1) < 0$

ومنه ح م ق م المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α حيث $\alpha \in [-2,-1]$

3) المعادلة $f'(x) = 0$ تقبل حلان هما $x = 1$ او $x = -1$

المعادلة $f(x) = -2$ تقبل حلان هما $x = 1$ او $x = -2$

4) النقطة $O(0,0)$ هي نقطة إنعطاف

التبرير: لان المماس عند $O(0,0)$ يخترق المنحنى (C_f)

5) $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{f(x)} = e^{-\infty} = 0$

التمرين الثالث:

1) **حل في $\mathbb{R}$ المعادلة :** $-e^{2x} + e^x + 2 = 0$

بوضع: $e^x = t$, $e^{2x} = t^2$

تصبح المعادلة من الشكل: $-t^2 + t + 2 = 0 \cdots (1)$

$\Delta = 9$ للمعادلة (1) حلان هما $t = -1$ او $t = 2$

وبالتالي لما: $t = -1 = e^x$ مرفوض ولما $t = 2 = e^x$ أي $x = \ln 2$

ومنه المعادلة تقبل حل وحيد هو $S = \{\ln 2\}$

2) تعين قيم x في كل حالة:

للدالة f قيم حدية محلية: معناه حلول المعادلة $f'(x) = 0$

لدينا: $f'(x) = -e^{2x} + e^x + 2 = 0$ أي $x = \ln 2$

ومنه توجد قيمة حدية وحيدة $(\ln 2, f(\ln 2))$ أي $(\ln 2, 2\ln 2)$

الدالة f متزايدة تماما و متناقصة تماما .

ندرس اشارة $f'(x)$.

لما $x \in]\ln 2, +\infty[$ فان $f'(x) < 0$ ومنه f' دالة متناقصة تماما

لما $x \in]-\infty, \ln 2[$ فان $f'(x) > 0$ ومنه f' دالة متزايدة تماما

3) نقط تقاطع (C_g) مع محور الفواصل

معناه حل المعادلة $g(x) = -[\ln(x+1)]^2 + \ln(x+1) + 2 = 0$

بوضع: $\ln(x+1) = r$, $[\ln(x+1)]^2 = r^2$

تصبح المعادلة من الشكل: $-r^2 + r + 2 = 0 \cdots (1)$

حلاها هما $r = -1$ او $r = 2$

لما: $r = -1 = \ln(x+1)$ أي $x + 1 = e^{-1}$ ومنه $x = e^{-1} - 1$

ولما $r = 2 = \ln(x+1)$ أي $x + 1 = e^2$ ومنه $x = e^2 - 1$

ومنه فواصل نقط تقاطع (C_g) مع محور الفواصل $S = \{e^{-1} - 1, e^2 - 1\}$

التمرين الرابع:

g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^{-x} - x - 2$

1) دراسة التغيرات

المشتق و اتجاه التغير: $g'(x) = -e^{-x} - 1 < 0$ ومنه g دالة متناقصة تماما على $\mathbb{R}$ ، جدول التغيرات

2) بين ان المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد α حيث $\alpha \in [-1,0]$

باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة.

3) اشارة $g(x)$.

لما $x \in]\alpha, +\infty[$ فان $g(x) < 0$ ،لما $x \in]-\infty, \alpha[$ فان $g(x) > 0$

II) f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x-1)(1 - e^{-x})$

اشارة $f(x)$: لما $x \in [0,1]$ فان $f(x) \leq 0$

لما $x \in]-\infty, 0] \cup [1, +\infty[$ فان $f(x) \geq 0$.

النهايات: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$.

اثبات أن: $f'(x) = e^{-x} g(-x)$

اتجاه التغير:

لما $x \in]-\infty, -\alpha[$ فان f متناقصة تماما ،لما $x \in]-\alpha, +\infty[$

فان f متزايدة تماما.

تبيان: $f(\alpha) = 1 - \alpha^2$: بالتعويض في $f(\alpha)$ والتبسيط $e^{-\alpha} = \alpha + 2$

نجد: $f(\alpha) = 1 - \alpha^2$. الحصر: $0 \leq f(\alpha) \leq 1$

تبيان ان المستقيم $(\Delta): y = x - 1$ م.م.م لـ (C_f) بجوار $+\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - (x-1)] = 0$

الوضع النسبي :

ندرس اشارة : $f(x) - (x-1)$

لما $x \in]-\infty, 1[$ فإن : (C_f) فوق (Δ).

لما $x \in]1, +\infty[$ فإن : (C_f) تحت (Δ).

لما $x = 1$ فإن : (C_f) يقطع (Δ).

تعين قيمة m التي يكون من أجلها (T_m) مماسا لـ (C_f)

معناه حل المعادلة : $f'(x_0) = 1$ أي $x_0 = 2$

معادلة المماس عند $x_0 = 2$ هي : $(T): y = x - 1 - e^{-2}$

بالمطابقة نجد: $m = -1 - e^{-2}$

عين قيم m التي من أجلها المعادلة $(m+1)e^x + x - 1 = 0$ لا تقبل حلول.

$(m+1)e^x + x - 1 = 0$ تكافئ: $f(x) = x + m$ ،

من البيان نجد قيم m هي : $m \in]-\infty, -1 - e^{-2}[$.

حل الموضوع الثاني

التمرين الاول: التفسير الهندسي لكل عبارة

1) لا يمكن رسم المنحنى (C_f) من دون رفع القلم عند $x = x_0$.

2) المستقيم $(\Delta): y = x + 1$ م.م.م لـ (C_f) بجوار $-\infty$

3) المنحنى (C_f) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ في نقطة فاصلتها x_0

4) النقطة $(a, f(a))$ نقطة انعطاف

التمرين الثاني: 1) دراسة استمرارية الدالة f عند $x = 0$

$$\lim_{x \xrightarrow{>} 0} f(x) = \lim_{x \xrightarrow{>} 0} e^x + 1 = 2$$

$$\lim_{x \xrightarrow{<} 0} f(x) = \lim_{x \xrightarrow{<} 0} x^2 + 1 = 1 \text{ و } f(0) = 1$$

ومنه f غير مستمرة عند $x = 0$

2) **قابلية اشتقاق الدالة f عند $x = 0$**

من اليمين: $$\lim_{x \xrightarrow{>} 0} f(x) = \lim_{x \xrightarrow{>} 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

من اليسار: $$\lim_{x \xrightarrow{<} 0} f(x) = \lim_{x \xrightarrow{<} 0} \frac{x^2}{x} = 0$$ ومنه f غير ق .إ عند $x = 0$

ت .ه : النقطة $(0, f(0))$ نقطة زاوية و (C_f) يقبل نصفي مماس على يمين ويسار x_0 ميل كل منها 1 و 0

النهايات: $\lim_{x \xrightarrow{<} 0} f(x) = 2$ ، $\lim_{x \xrightarrow{>} 0} f(x) = 1$.

اتجاه التغير:

المشتق: $$f'(x) = \begin{cases} e^x & si\ x \geq 0 \\ 2x & si\ x < 0 \end{cases}$$

اشارة المشتق واتجاه التغير:

لما $x \in [0, +\infty[$ f دالة متزايدة تماما.

لما $x \in]-\infty, 0[$ f دالة متناقصة تماما.

التمرين الثالث: حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التالية : $-2e^{2x} + 2e^x = 0$

بوضع: $e^x = t$, $e^{2x} = t^2$

تصبح المعادلة من الشكل: $-t^2 + 2t = 0 \cdots (1)$

$\Delta = 4$ للمعادلة (1) حلان هما $t = 0$ او $t = 2$

و بالتالي لما: $t = 1 = e^x$ مرفوض ولما $t = 2 = e^x$ أي $x = \ln 2$

ومنه المعادلة تقبل حل وحيد هو $S = \{\ln 2\}$

عين قيم x في كل حالة:

فواصل نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل

معناه حل المعادلة : $f(x) = 0$ أي $(e^x + 1)(3 - e^x) = 0$

$(e^x + 1) = 0$ أي $e^x = -1$ مرفوض

او $(3 - e^x) = 0$ أي $e^x = 3$ ومنه $x = \ln 3$

اذن توجد نقطة وحيدة ذات الاحداثيات $(\ln 3, 0)$

للدالة f قيم حدية محلية: معناه حلول المعادلة $f'(x) = 0$

لدينا: $f'(x) = -2e^{2x} + 2e^x = 0$ أي $x = \ln 2$

ومنه توجد قيمة حدية وحيدة $(\ln 2, f(\ln 2))$ أي $(\ln 2, 2\ln 2)$

الدالة f متزايدة تماما و متناقصة تماما .

ندرس اشارة $f'(x)$.

لما $x \in [\ln 2, +\infty[$ فان $f'(x) < 0$ ومنه f' دالة متناقصة

لما $x \in]-\infty, \ln 2[$ فان $f'(x) > 0$ ومنه f' دالة متزايدة تماما

3) نقط تقاطع (C_g) مع محور الفواصل

معناه حل المعادلة $g(x) = -2[\ln(x+1)]^2 + 2\ln(x+1) = 0$

بوضع: $\ln(x+1) = r$, $[\ln(x+1)]^2 = r^2$

تصبح المعادلة من الشكل: $-r^2 + r + 2 = 0 \cdots (1)$

حلاها هما $r = 0$ او $r = 2$

لما: $r = 0 = \ln(x+1)$ أي $x + 1 = 1$ ومنه $x = e^{-1}$

ولما $r = 2 = \ln(x+1)$ أي $x + 1 = e^2$ ومنه $x = e^2 - 1$

ومنه فواصل نقط تقاطع (C_g) مع محور الفواصل $S = \{e^{-1}, e^2 - 1\}$.

التمرين الرابع:

1) النهايات: $\lim_{x \xrightarrow{<} 0} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

2) بين أنه من أجل كل x من D ان : $f'(x) = \frac{e^{2x} + 1}{(e^x - 1)^2}$

3) اتجاه تغير الدالة f: أي $f'(x) > 0$ f دالة متزايدة تماما على D_f.

4) بين أن الدالة f دالة فردية :نثبت ان $f(-x) = -f(x)$

5) استنتاج كل من $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \xrightarrow{>} 0} f(x)$.

باستعمال العلاقة السابقة: $f(-x) = -f(x)$ نجد ان:

$\lim_{x \xrightarrow{>} 0} f(x) = -\lim_{x \xrightarrow{<} 0} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$

6) بين ان المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α حيث $\alpha \in]0, +\infty[$

باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة.

7) استنتج حلا آخر للمعادلة $f(x) = 0$ ينتمي الى $]-\infty, 0[$

باستعمال العلاقة السابقة: $f(-x) = -f(x)$ نجد ان: $f(-\alpha) = -f(\infty) = 0$

والمجالان $]0, +\infty[$ و $]-\infty, 0[$ متناظران بالنسبة للمبدأ اذن الحل هو $-\alpha$

8) المستقيم $(d): y = x - 1$ ذو المعادلة (d) م.م لـ (C_f) بجوار $+\infty$

بعد الحساب نجد: $\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (x - 1)] = 0$

9) استنتج ان (C_f) يقبل مستقيم مقارب (Δ) بجوار $-\infty$ يطلب تعين معادلته

نظير المستقيم $(d): y = x - 1$ بالنسبة للمبدأ هو المستقيم $(\Delta): y = x + 1$

ومنه $(\Delta): y = x + 1$ م م لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

10) المناقشة البيانية: لما $m \in]-\infty, 0]$ للمعادلة حل وحيد سالب

: لما $m \in [0, 2]$ لا يوجد حلول. : لما $m \in [2, +\infty[$ للمعادلة حل وحيد موجب